

2022-2023 学年基础物理期末考试[考试时间：15:20-17:20]

1、下列各种说法中，正确的说法是：

- (A) 速度等于位移对时间的一阶导数； (B) 在任意运动过程中，平均速度 $\bar{V} = (\vec{V}_0 + \vec{V}_t)/2$ ；
(C) 瞬时速度等于位置矢量对时间的一阶导数； (D) 任何情况下， $|\Delta \vec{v}| = \Delta v$ ； $|\Delta \vec{r}| = \Delta r$ 。

2、质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率)

- (A) $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$ ； (B) $\frac{v^2}{R}$ ； (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$ ； (D) $\frac{dv}{dt}$ 。

3、质量为 m 的小孩站在半径为 R 、转动惯量为 J 的可以自由转动的水平平台边缘上(平台可以无摩擦地绕通过中心的竖直轴转动)。平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对地面为 v 的速率沿台边缘逆时针走动时，此平台相对地面旋转的角速度 ω 是：

- (A) $\frac{mR^2}{J} \left(\frac{V}{R}\right)$ 逆时针方向； (B) $\frac{mR^2}{J+mR^2} \left(\frac{V}{R}\right)$ 顺时针方向；
(C) $\frac{mR^2}{J+mR^2} \left(\frac{V}{R}\right)$ 逆时针方向； (D) $\frac{mR^2}{J} \left(\frac{V}{R}\right)$ 顺时针方向。

4、一静止的均匀细棒，长为 L 质量为 M ，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$ 。一质量为 m ，速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿入棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$ ，则此时棒的角速度应为：

- (A) $\frac{mv}{ML^2}$ ； (B) $\frac{3mv}{2ML}$ ； (C) $\frac{5mv}{3ML}$ ； (D) $\frac{7mv}{4ML}$ 。

5、轻弹簧上端固定，下系一质量为 m_1 的物体，稳定后在 m_1 的下边又系一质量为 m_2 的物体，于是弹簧又伸长了 Δx ，

若将 m_2 移去，并令其振动，则振动周期为：

- (A) $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_2 \Delta x}{m_1 g}}$ (B) $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_2 \Delta x}{(m_1 + m_2)g}}$ (C) $T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m_1 \Delta x}{m_2 g}}$ (D) $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 \Delta x}{m_2 g}}$ 。

6、在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波腹之间的距离为：

- (A) $\frac{\lambda}{4}$ ； (B) $\frac{\lambda}{2}$ ； (C) $\frac{3\lambda}{4}$ ； (D) λ 。

7. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为：

- (A) $\lambda/4$ ； (B) $\lambda/4n$ ； (C) $\lambda/2$ ； (D) $\lambda/2n$ 。

$$2A \cos 2\pi vt \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} = 0 \quad \therefore 2\pi \frac{x}{\lambda} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$$

二、填空：1、沿相反方向传播的两列相干波，分别为：

$y_1 = A \cos 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda}\right)$ ， $y_2 = A \cos 2\pi \left(vt + \frac{x}{\lambda}\right)$ ，叠加后形成的驻波中，波节的位置坐标为： $\left(\frac{k}{2} + \frac{1}{4}\right)\lambda$ ， $k=0, \pm 1, \dots$

2、图中所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda$ ($x < 0$) 和 $-\lambda$ ($x > 0$)，则 Oxy 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的电场强度为 $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ 。

3、有一无限长通电流的扁平铜片，宽度为 a ，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面、离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度 B 的大小为： $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$ 。

4、在双缝干涉实验中，若初级单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明纹位于图中 O 处，现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则：

中央明纹向上移动，条纹间距不变。

5、在杨氏双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，在屏上形成明暗相间的干涉条纹，两束光在第一条暗纹中心处的光程差为： $\frac{\lambda}{2}$ 。

6、在玻璃(折射率 $n_3=1.60$)表面镀一层 MgF_2 (折射率， $n_2=1.38$) 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $500nm$ 的光从空气($n_1=1.00$)正入射时尽可能少反射， MgF_2 薄膜的最小厚度应是 $90.56nm$ 。

7、在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则缝宽度 a 等于： $\frac{3}{2} \frac{\lambda}{\sin 30^\circ} = \frac{3}{2} \lambda$ 。

三、计算题：设入射波方程为 $y_\lambda = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}) + \frac{\pi}{2}]$ ，在弦上传播并在 $x=0$ 处发生反射，反射点为自由端(与固定端情况相反)。求：(1) 反射波的波动方程；(2) 合成波方程；(3) 波腹、波节的位置。

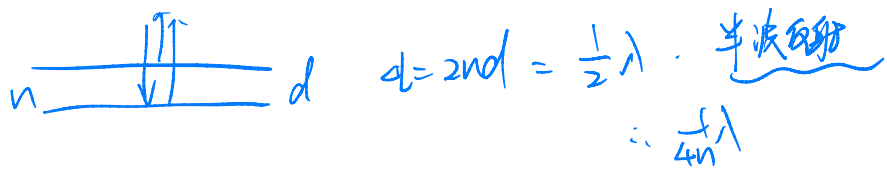
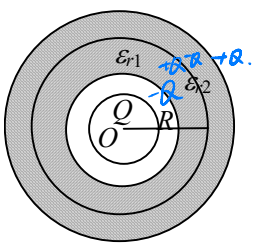
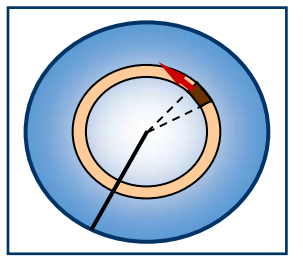
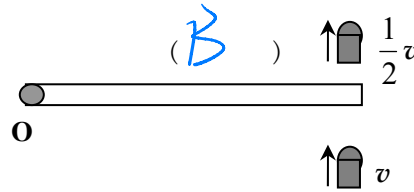
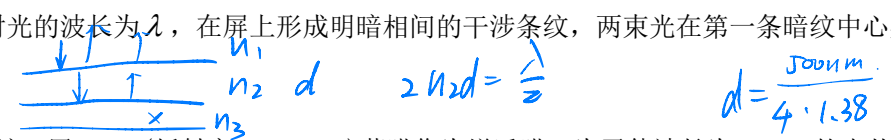
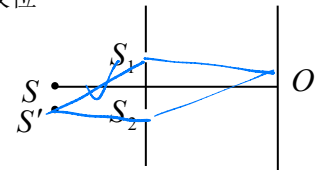
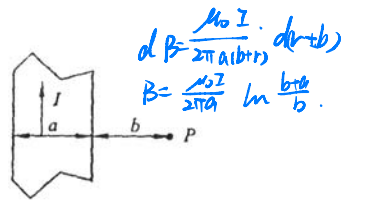
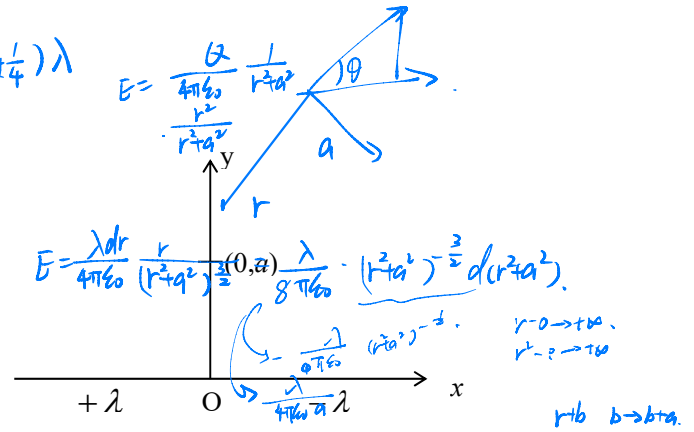
四、计算题：留声机的转盘绕通过盘心垂直盘面的轴以角速率 ω 作匀速转动。放上唱片后，唱片将在摩擦力作用下随转盘一起转动。设唱片的半径为 R ，质量为 m ，它与转盘间的摩擦系数为 μ ，

求：(1) 唱片与转盘间的摩擦力矩；(2) 唱片达到角速度 ω 时需要多长时间。

五、计算题：一导体球带电荷 Q ，球外同心地有两层各向同性均匀电介质球壳，相对介电常量分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，分界面处半径为 R ，如图所示。求两层介质分界面上的极化电荷面密度。

六、波长 $\lambda=5500 \text{ \AA}$ 的单色光射在相距 $d=2 \times 10^{-4}m$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2m$ 。(单位换算： $10 \text{ \AA}=1nm$)

求：(1) 中央亮纹两侧的两条第 10 级亮纹中心的间距；(2) 用一厚度为 $e=6.6 \times 10^{-6}m$ ，折射率为 $n=1.58$ 的云母片覆盖上面的一条缝后，零级亮纹将移到原来的第几级亮纹的位置？



$n-1$!!